SZ-01 · Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 106–107. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ladung aus der Hauptgruppe

Die Ionenladung muss nicht auswendig gelernt werden — sie steht in der Hauptgruppennummer.
- Metalle geben ab: Hauptgruppe I -> 1+, Hauptgruppe II -> 2+, Hauptgruppe III -> 3+.
- Nichtmetalle nehmen auf: Hauptgruppe VII -> 1-, Hauptgruppe VI -> 2-, Hauptgruppe V -> 3-.
- Positive Ionen heißen Kationen, negative Anionen.

Merke: Bis Gruppe III abgeben, ab Gruppe V aufnehmen. Die Gruppennummer nennt die Zahl.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO3).

Aufgabe 2

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 NaCl?

Aufgabe 3

Eine Probe von 350 g enthält 25 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4
Welche Stoffmenge sind 200 g Calciumcarbonat (M = 100 g/mol)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Ionen: aus Atomen werden geladene Teilchen" zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

20 000 mol 100 g/mol 262,5 g 98 g/mol 87,5 g 2 mol 8 80

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. M(CaCO3) = 100 g/mol
2. 4 · 2 = 8 Atome
3. 1 %% = 3,5 g -> 25 %% = 87,5 g
4. n = 200 g : 100 g/mol = 2 mol